

5.1. Součet prvků v každém sloupci je roven a , platí tedy:

$$A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}; \quad a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}; \quad a \text{ je tedy vlastní číslo } A^T.$$

Podle pozorování 9.26 tedy platí:

$$\det(A^T - aI_n) = 0 \text{ a podle tvrzení 7.18: } 0 = \det(A^T - aI_n) = \det((A^T - aI_n)^T) = \\ = \det(A - aI_n^T) = \det(A - aI_n); \text{ ~~tedy~~ tedy opět tvrzení 9.26 platí, že} \\ a \text{ je vlastní číslo } A. \quad \square$$